

د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

علم الجراثيم 2

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
11		2

زملاؤنا طلاب السنة الثالثة...

أدام الله عليكم القوة والصبر، ويسر لكم جميع أموركم. لا تنسوا أبداً أن رحلتكم في مجال الطب صعبة ومرهقة، ولكن تذكروا دوماً أنكم في هذا المكان لأنه خاص بكم فقط، لذا استمروا في تقديم المساعدة والدعم، بصبر وعزيمة، فأنتم قادرون على التغيير وتخطي كل التحديات....

في حفظ الله..

الفهرس

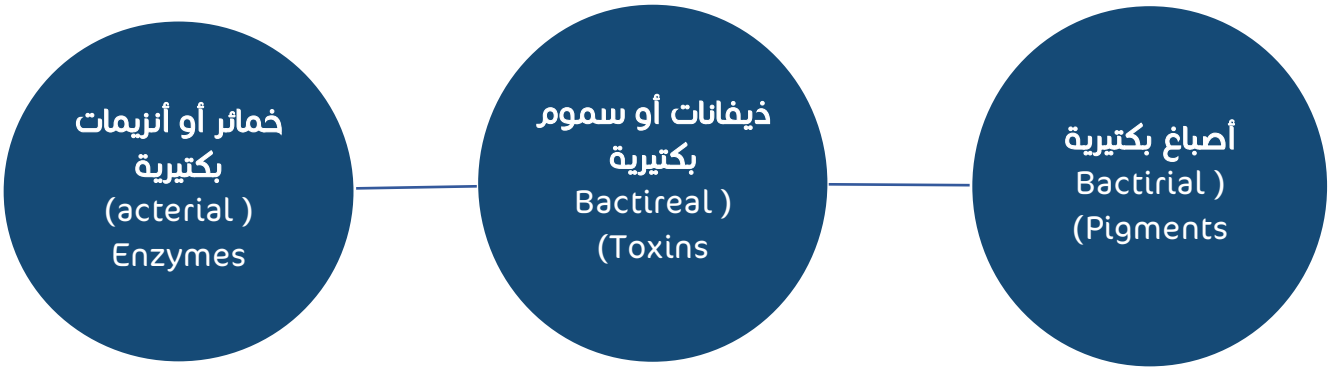
الفقرة	الصفحة
التركيب الكيميائي للبكتيريا	2
السموم البكتيرية (الذيفانات)	4
الخمائر والأنزيمات البكتيرية	7
أنزيمات تفرز خارج الخلية	9
تكاثر البكتيريا	12

التركيب الكيميائي للبكتيريا

- **التركيب الكيميائي للبكتيريا** مشابه تقريباً للتركيب الكيميائي للخلية الحيوانية أو النباتية.
- إذ إنها تحوي كمية كبيرة من الماء تختلف بين الخلية الفتية (**90%** منها ماء) وبين الخلية الهرمة (**60-70%** منها ماء)، وهذا ما نجده حتى في الإنسان حيث إن خلايا الطفل أكثر نضارة من خلايا الكهل.
- أما بقية المواد الصلبة التي تبلغ (**10%** في الخلية الفتية، **30-40%** في الخلية الهرمة)،
- عبارة عن البروتينات، الدهون، السكريات، والحموض النووية (ولا ننسى أنها عند البكتيريا قد تكون RNA-DNA معاً)، كما تحوي معادن ومواد أخرى.

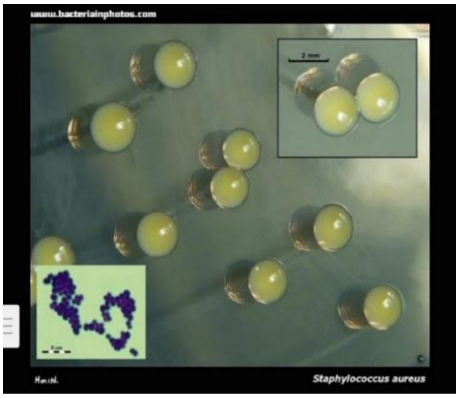
إفرازات البكتيريا (Bacterial Products):

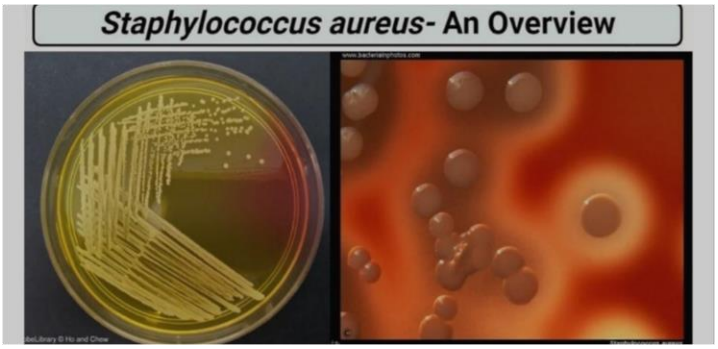
تفرز البكتيريا عدة مواد وتصنف إلى:



الأصبغة البكتيرية

نوع الأصباغ	الاصباغ الداخلية	الاصباغ الخارجية
موقع الأصباغ	تبقى داخل الخلية البكتيرية ولا تخرج للوسط الخارجي	تفرز من الخلية التنتشر في الوسط الموجود فيها
مثال	الأصباغ الصفراء او الذهبية التي تنتجها المكورات العنقودية الذهبية staphylococcusوالتي تبقى داخل الخلية الجرثومية فتظهر المستعمرات بلون اصفر او دهبي	عصيانا القيح الازرقpseudomonas aeruginosaتفرز نوعين من الاصبغة البيوسيانين الازرق والفلوروسين الاخضر لذلك فعند زرعها في منبت سائل فإنه يظهر بلون ازرق مخضر ولو زرعت بمنبت صلب لانتشر اللون الازرق المخضر على كامل الطبق





زراعة جراثيم المكورات العنقودية



طريقة الزرع التخطيطي



طبق زراعة انتخابي



اختبار حساسية البكتيريا
للصادات الحيوية



من كل العالم في أقل من 1% بس اللي مروا
باللي عم تمر فيه... لازم تستمر لأنك elite

- يصاب الأشخاص الذين يعتادون السباحة في المياه الملوثة بالتهاب الأذن الوسطى مع خروج قيح بلون أخضر مزرق نشاهده بالعين المجردة.

و إن كلا من

المكورات العنقودية
المكورات السبحية
عصيات القيح الأزرق



- تسبب للإنسان أعراضاً قيحية لكن الصباغ الأخضر المزرق يمكننا من تعرف المسبب وهو عصيات القيح الأزرق.

السموم البكتيرية (الذيفانات)

- إن بعض أنواع البكتيريا الممرضة تتميز بإفرازها للذيفانات (و تعرف باسم البكتيريا المفرزة للذيفان Toxinogenic Bacteria).
- ويمكن الاستفادة من الاختبارات التي تكشف الذيفانات في التمييز ما بين هذه الأنواع من البكتيريا و التي قد تكون بالصفة الشكلية نفسها.
- و الذيفانات نوعان داخلية وخارجية:

نوع الذيفان	الذيفانات الداخلية Endotoxins	الذيفانات الخارجية Exotoxins
مصدر صنعها	تتحرر أجزاء من طبقة عديدات السكاريد الشحمية LPS (مثل الليبيد A) فقط عند تحلل وموت البكتيريا -G والليستريا فقط.	تفرزها البكتيريا +G و -G خلال نموها إلى الوسط المحيط
مقاومتها للحرارة	تقاوم درجات الحرارة التي تفوق الـ 60مْ.	حساسة للحرارة أعلى من 60مْ.
قدرتها على حث الجسم لتشكيل أضداد	لا تحث الجسم على تشكيل الأضداد كتسبب للإنسان المرض في كل مرة يصاب بها.	قادرة على حث الجسم على تشكيل الأضداد الوقائية (الترياق) وتستخدم في الوقاية والعلاج (كعلاج الكزاز والدفتريا).
إمكانية تحويلها لذيفانات معطلة	لا يمكن تحويلها لذيفانات معطلة وبالتالي لا يمكن إنتاج لقاحات.	يمكن تحويلها لذيفانات معطلة تستخدم كلقاحات مثل لقاح (DPT)
الأعراض التي تسببها	غير نوعية وتسبب أعراض متشابهة هي انخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة، هبوط الضغط، تسرع القلب، نقص	تصيب وعائية أجهزة معينة (متخصصة):

	أكسجة، نقص رشق البول، اضطراب الحالة العقلية، تخثر منتشر داخل الأوعية. في الماضي كانت السوائل الوريدية تعقم بالأوتوكلاف مما يؤدي إلى قتل الجراثيم وتحرير الذيفانات الداخلية التي لا تتخرب بالحرارة، ولهذا السبب تعقم هذه السوائل حالياً بالترشيح الذي يحجز الجرثوم على الفلتر دون تحرير ذيفاناتها الداخلية.	• سموم عصبية (كذيفان Neurotoxins مطثيات الكزاز) • سموم معوية (كذيفان Enterotoxins مطثيات البوتولينيوم) • سموم مولدة للحمى (كذيفانات Pyrogenic المكورات العقدية المقيحة والعنقودية المذهبة) • سموم غازية للنسج تشمل Tissue invasive الإنزيمات التي تخرب الدنا، الكولاجين، الفبرين، الكريات الحمر والبيض
تأثيرها	ضعيفة السمية: تلزم كميات كبيرة مئات الميكروغرامات منها لتظهر الأعراض.	قوية السمية: تكفي عدة ميكروغرامات أو أقل لإحداث المرض (ذيفان المطثيات البوتولينية هو سم قاتل يسبب التسمم النقانقي، وهو من أقوى السموم).
تركيبها	مركبة من عديدات سكاريد شحمية تفرزها معظم البكتيريا سلبية الغرام مثل: السالمونيلا. توجد في الغشاء الخلية LPSإن السيتوبلاسمي وليس في البلازميد ملتهم الجراثيم.DNAأو	الخلية الهدف. • تحت الوحدة A (A-subunit) : تدخل إلى الخلية وتحدث التأثير السمي. من البكتيريا المفرزة لها المطثيات الكزازية والبوتولينية، عصية الجمرة، الوتديات الخناقية (عصيات لوفلر)، ضمات الكوليرا. وهذه البولي بيبتيدات تتوضع مورثاتها على البلازميدات أو ملتهمات البكتيريا المستند به

الذيفان المعطل (الذيفان غير السام TOXOID)	الترياق(ANTITOXIN)
ذيفان خارجي خضع لدرجات حرارة مرتفعة أو لتأثير الفورمول ففقد تأثيره السمي وحافظ على تركيبه المستضدي أي على قدرته على حث Antigenicity الجسم على توليد الأضداد. لذلك فهو يستخدم كلقاح يقي من تأثير الذيفان السام مثل: لقاح الكزاز، لقاح الديفتريا (خناق الأطفال).	مصل يحوي أضداداً جاهزة شكلها جسم الإنسان أو الحيوان تجاه سم معين مثل: ترياق خاص بالكزاز، ترياق خاص بالدفتريا. فعندما وجد أن الحصان حساس جداً لسم الكزاز قامت معامل الأدوية بحقنه بذيفان الكزاز المعطل مرتين أو ثلاثاً أو أكثر حتى تشكلت في جسمه كمية كبيرة من الأضداد فحصلت على مصله واستخدمته في علاج الكزاز

◄ ما هي الأهمية التطبيقية لذلك؟

عند علاج أي مرض جرثومي نستخدم:

صادات	أضداداً (ترياقاً)
للقضاء على الجراثيم ومنعها من التكاثر.	لتعطيل تأثير السم المنتشر منها في حال أن الجرثوم المسبب للمرض يفرز ذيفانات خارجية لأن الصادات لا تؤثر في السموم (الذيفانات).

توضيح:

- عندما يأتيك مريض مصاب بجرح أو حادث فإنه يعطى إبرة كزاز وهذ الإبرة هنا هي عبارة عن Antitoxin وليس Toxoid لأن الـ Toxoid يعطى بوصفه لقاحاً في أوقات محددة لوقاية الإنسان من الإصابة بمرض الكزاز، أما الـ Antitoxin فقد استخدمناه هنا للعلاج أو للوقاية السريعة من المرض.

الخمائر والأنزيمات البكتيرية

مجموعة مختلفة من الأنزيمات تفرزها البكتيريا وهي ضرورية من أجل الاستقلاب في الخلية البكتيرية ومن ثم فهي ضرورية للجسم منها :

أنزيمات تفرز خارج الخلية

- أنزيمات مخمرة للسكاكر (Saccharolytic Enzymes)
- أنزيمات محللة للبروتينات (Proteolytic Enzymes)
- أنزيمات مفككة للدسم (Lipase Enzymes)
- أنزيمات التنفس (Respiratory Enzymes)

I. أنزيمات مخمرة للسكاكر Saccharolytic Enzymes:

تقوم هذه الإنزيمات بتخمير السكاكر Fermentation، مثلاً تخمر العصيات القولونية سكر اللاكتوز بينما لا تستطيع الشيغيلا تخميره.



تخمر اللاكتوز بالعصيات القولونية(الوردي) وعدم تخمره بالشيغيلا(الأصفر)

II. أنزيمات محللة للبروتينات Proteolytic Enzymes :

تقوم هذه الجراثيم بتحليل البروتينات و تفكيكها إلى وحدات أصغر ،فبعض هذه الأنزيمات تفكك البروتينات تفكيكاً كاملاً إلى أحماض أمينية ،وبعضها الآخر تفككها تفكيكاً غير كامل إلى ببتيدات مختلفة الطول.

III. أنزيمات مفككة للدسم Lipase Enzymes :

نكشف عن هذه الخمائر بإضافة صفار البيض واللبن ،من البكتيريا المفرزة لها المكورات العنقودية الذهبية ،وعصيات القيح الأزرق .

IV. أنزيمات التنفس Respiratory Enzymes :

و هي التي تميز البكتيريا الهوائية عن غير الهوائية ،وللكشف عنها نضيف الماء الأكسجيني (H_2O_2) للمستعمرة الجرثومية فإن كانت هذه الجراثيم هوائية فإنها تحوي أنزيمات مؤكسدة و سينطلق [O]بشكل فقاعات (كاتالاز).

اختبار الكاتالاز (Catalase test)

إنزيم الكاتالاز:

- يتواجد عند أغلب الجراثيم الهوائية المجبورة والمخيرة (باستثناء أنواع العقديات).
- وظيفته تخليص الخلية الجرثومية من الماء الأكسجيني الذي ينتج عن العمليات الاستقلابية.

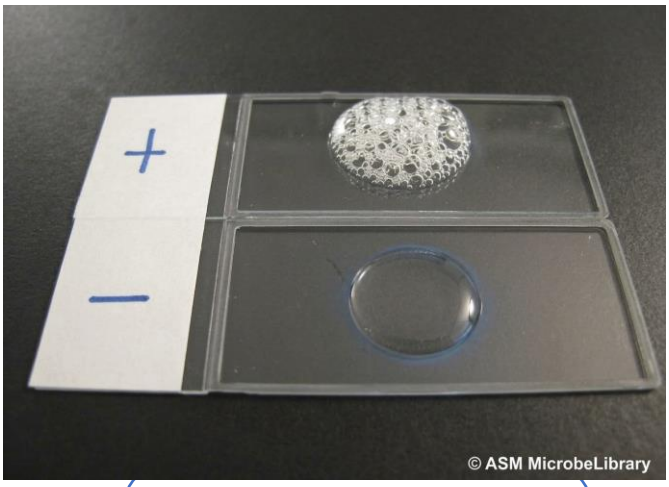
الهدف من الاختبار:

يعتبر هذا الاختبار أول خطوة للتمييز بين المكورات العنقودية إيجابية الكاتالاز والمكورات العقديات سلبية الكاتالاز.

طريقة إجراء الاختبار:

- يوضع قطرة من الماء الأكسجيني على صفيحة زجاجية.
- يوضع فوقها جزء من المستعمرة الجرثومية المراد إجراء الاختبار عليها.
- ثم نراقب:
- حدث فوران (انطلاق أكسجين) \leftarrow اختبار إيجابي.
- لم يحدث فوران \leftarrow اختبار سلبي.
- يجب أخذ الاحتياطات التالية:
- يجب تجنب إجراء الاختبار على وسط الآغار الدموي.
- يجب أن تكون المزارع فتية (٢٤ – ١٨ ساعة).
- يجب أن يكون الماء الأكسجيني طازجاً ما أمكن ومحفوظاً في زجاجات عاتمة في البراد.





نلاحظ وجود الفقاعات في العينات إيجابية الكاتالاز، وعدم وجود الفقاعات في العينات سلبية الكاتالاز

اختبار الأكسيداز (Oxidase test)

إنزيم السيتكروم أوكسيداز:

- هو أحد إنزيمات السلسلة التنفسية الذي يقوم بنقل الإلكترونات الى الأكسجين.
- نقوم باختبار الأكسيداز للتحقق من احتواء البكتيريا على إنزيم سيتوكروم أوكسيداز.
- كل الأمعائيات سلبية الأكسيداز، أما الزوائف والنيسيريا والضمات فهي إيجابية الأكسيداز.

مبدأ الاختبار:

- من خلال أكسدة الكاشف (حجمين من ألفا نفتول مع ٣ أحجام من كاشف تترا ميتيل بارا أمين دي هيدروكلوريد "tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride") ويحوله إلى إندوفينول ذو اللون الأزرق الداكن.

طريقة إجراء الاختبار:

- نستخدم ورقة نشاف صغيرة مشربة بالكاشف.
- نضع عليها جزء من المستعمرة المراد دراستها.
- نلاحظ:
- ظهر لون أزرق غامق \leftarrow اختبار إيجابي.
- بقيت عديمة اللون \leftarrow اختبار سلبي.
- وظيفة الكاشف في هذا الاختبار في أنه يقوم باستقبال الإلكترونات بدل الأكسجين.
- يجب استخدام عود خشبي أو زجاجي لنقل المستعمرات عند إجراء الاختبار.
- يجب قراءة النتيجة خلال ١٠ ثواني.



الكشف عن السايتوكروم اوكسيداز

أنزيمات تفرز خارج الخلية:

ليست سموماً و لكنها تساهم في إحداث التأثير المرضي

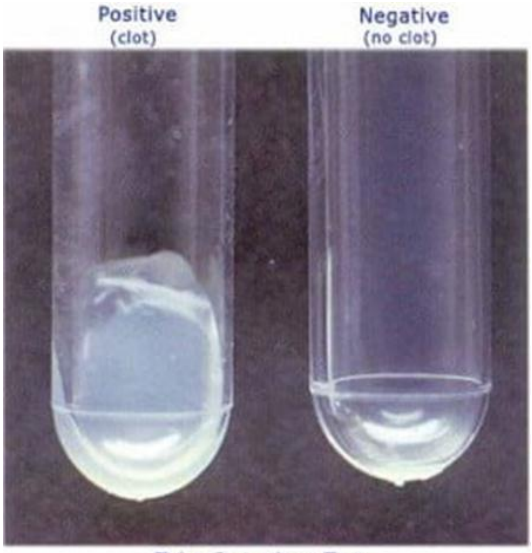
الكولاجيناز (Collagenase)		
المخثر للبلازما (Coagulase)	الأنزيم المفكك للحمص الهيالوروني (Hyaluronidase)	الأنزيمات المحللة للكريات البيض و الحمر(Hemolysins and leukocidins)

I. الكولاجيناز Collagenase :

- تفرزه بعض البكتيريا مثل مثبطات ولشي (Clostridium welchii) وهذا الأنزيم يفكك جزيئة الكولاجين البروتينية ويسهل انتشار العصية بالنسيج.

II. المخثر للبلازما Coagulase :

- يعمل هذا الإنزيم على تخثير البلازما عن طريق تحويل مولد الفيبرين إلى الفيبرين.
- تفرزه المكورات العنقودية المذهبة Staphylococcus aureus بهذه الطريقة يتشكل حزام ليفي حول المكورة ليحميها من البلعمة و من الصادات.
- ما فائدة هذا الانزيم؟ بواسطة هذا الإنظيم يتم التمييز بين أنواع المكورات العنقودية الممرضة و غير الممرضة، حيث توجد المكورات غير الممرضة منها: المكورات العنقودية البشروية Epidermis Staph) في أماكن عديدة في الجسم كالفم والجلد.



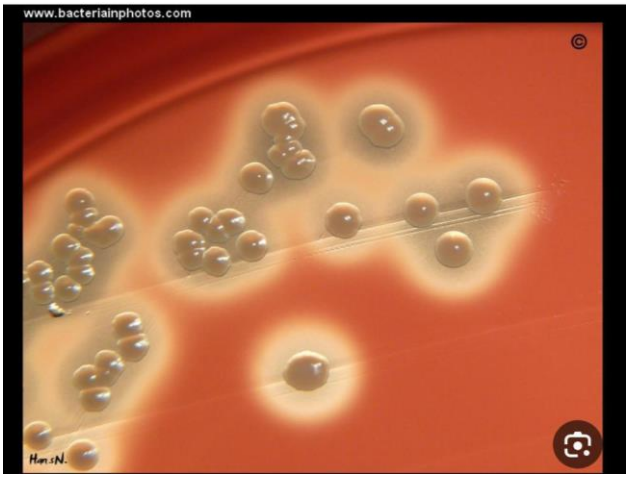
Tube Coagulase Test

اختبار الكواجيولاز للتمييز بين المكورات العنقودية الممرضة وغير الممرضة

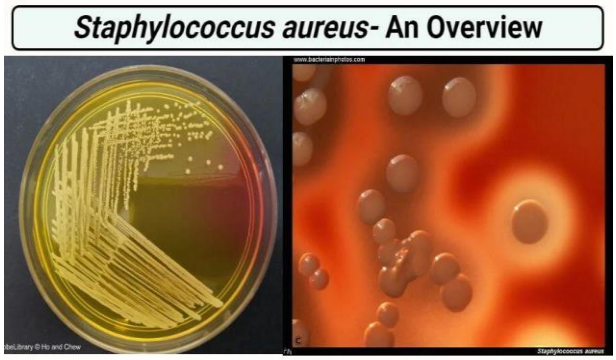
III. الأنزيم المفكك للحمض الهيالوريني Hyaluronidase3 :

- يحلل هذا الأنزيم الحمض الهيالوريني الذي يعد المادة الأساسية في النسيج الضام مما يساعد على انتشار الجراثيم في النسيج
- وتفرز هذه الأنزيمات جراثيم كثيرة مثل المكورات العنقودية و المطثيات.
- .الأنزيمات المحللة للكريات البيض و الحمر *Hemolysins and leukocidins*:4
- كاستربتوليزين (Streptolysin S & Streptolysin O) الحال للكريات الحمر (يلاحظ انحلال دموي كامل حول المستعمرات).

من الجراثيم المفرزة لها هي المكورات العنقودية المذهبة و العصيات G- و المكورات الرئوية.



الانحلال الدموي في المستعمرات



زراعة جراثيم المكورات العنقودية

- الأهمية التطبيقية لهذه الأنزيمات:

I. التمييز بين الأنواع المرضية والأنواع غير المرضية للبكتيريا:

تفرق المكورات العنقودية المذهبة عن أنواع المكورات العنقودية الأخرى غير الممرضة باختبار المخثراز Coagulase.

II.التمييز بين أجناس البكتيريا:

مثال I: تفرق عصيات القولون عن عصيات الشيغيلا بأن الأولى تخمر اللاكتوز بينما الثانية لا تخمره.

الاستفادة في علاج بعض الامراض

- بعض البكتيريا تفرز إنزيمات تفيد في العلاج مثل: المكورات السبحية (Streptococci) :

المسببة للالتهاب اللوزتين والبلعوم وحمى النفاس.

حيث تفرز إنزيم الستربتوكيناز Streptokinase الذي ينشط البلازمين، وهو بدوره يحلل خيوط الفيبرين الموجودة في الخثرة الدموية،ويستفاد من هذا الإنزيم في علاج الاحتشاء القلبي الذي تسببه خثرة دموية تسد أحد الشرايين الانتهائية المغذية للقلب

يعطى انزيم الستربتوكيناز Streptokinaseبالتسريب الوريدي خلال الساعات الأولى من تشخيص الاحتشاء.

- تجنب الصادات الحيوية من العلاج التي تكون البكتيريا مقاومة لها مثال: المكورات العنقودية المذهبة:

بسبب إفراز إنزيمات تخرب بنية الصاد الحيوي، كإنزيم البنسليناز Penicillinase الذي يخرب حلقة بيتا لاكتام Beta-Lactamase،

بسبب إفراز إنزيمات تخرب بنية الصاد الحيوي، كإنزيم البنسليناز Penicillinase الذي يخرب حلقة بيتا لاكتام Beta-Lactamase،

وللتغلب على هذه الظاهرة يجب:

- استخدام صادات مقاومة لإنزيم البنسليناز Penicillinase

مثل: الأوكساسيلين والنافيسيلين والميثيسيلين.

- إضافة إنزيمات مقاومة لإنزيم بيتا لاكتاماز:

مثل: حمض الكلافولينيك Clavulanic acid، إنزيم السلباكتام Sulbactam، وتازوباكتام Tazobactam إلى صادات أخرى

مثل: المشاركة الدوائية (الأوغمنتين = حمض الكلافولينيك + أموكسيسيلين)

تكاثر البكتيريا

يُعَدُّ تكاثر البكتيريا أو نموها أمراً واحداً، يعني زيادة عددها، وهذا يتم عن طريق:

تكاثر الجراثيم بالانشطار الثنائي (نمو لوغاريتمي) حيث:تنقسم الخلية الأم إلى خليتين بنتين.

تستغرق هذه العملية (20) دقيقة في الظروف البيئية الملائمة لكل جيل عند عصيات القولون، وإلى أكثر من (24) ساعة عند البكتيريا الفطرية.

ينقسمان لينتج عنهما أربع خلايا، وهكذا تعطي كل خلية (16) جرثومة بعد أربعة أجيال.

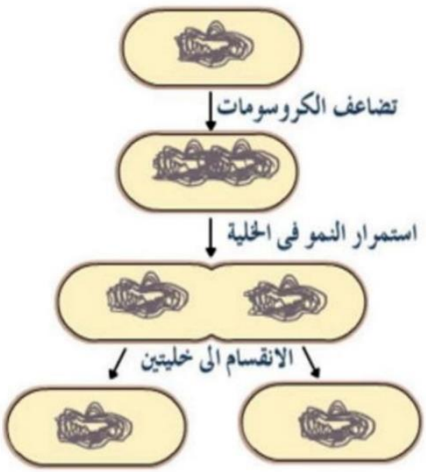
وهكذا تعطي عصيات القولون ألف عصية بعد ثلاث ساعات ومليون عصية بعد سبع ساعات في حال توفر العوامل التي تساعدها على النمو.

الأهمية التطبيقية للانقسام البسيط:

يستفيد علم الهندسة الوراثية من هذا التكاثر السريع للبكتيريا في الحصول على بعض المركبات الضرورية في العلاج :

مثال: هرمون الأنسولين: حيث يتم دمج جزء الـ DNA المشفر لهرمون الأنسولين البشري في نوا العصية القولونية، وبذلك يتم الحصول على كميات هائلة من هذا الهرمون بفترة قصيرة.

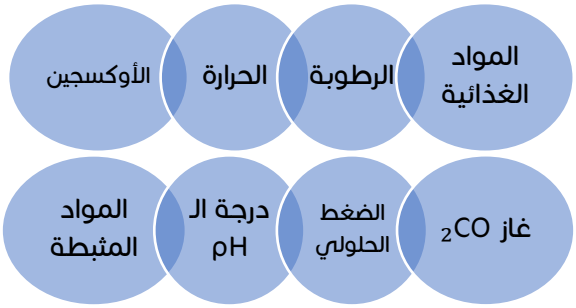
معظم البكتيريا تنمو بسرعة لتعطي أعداداً كبيرة خلال (18-24) ساعة من زراعتها.

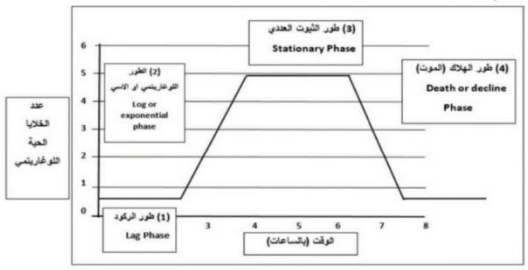


إلا أن بعض البكتيريا كعصيات السل تحتاج إلى فترة أطول قد تصل حتى 6 أسابيع حتى تنمو لذلك عند الشك بالسل "سل رحم، سل عظام، سل جلد" يجب تحضين مثبت الزرع لمدة زمنية أطول من (10 أيام) ثم نعطي النتيجة سلبية الزرع أو إيجابية، وتماثلها في ذلك عصيات الجذام التي تسبب مرض الجذام.

خصائص النمو البكتيري

- العوامل التي تؤثر في حياة البكتيريا و نموها :





منحنى النمو البكتيري

دوّن ملاحظاتك وأرسلها إلى بوتنا (؛